

Интенсив к МЭ. Математический анализ

Базовый

1. Найдите пределы (если предел не существует, объясните почему):

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 2x + 1), \quad (b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 2x}{2x^2 + 4}.$$

2. Найдите производную по определению в точке x_0 для функции

$$f(x) = x^2 + 3x + 1.$$

3. Для функции $y = x^2$ найдите уравнение касательной в точке $x_0 = 1$.

4. Исследуйте на экстремумы функцию

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

5. Найдите частные производные первого порядка и градиент функции

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^2.$$

Средний

1. Для отображения $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix},$$

найдите матрицу Якоби $J_F(x, y)$.

2. Исследуйте на экстремумы функцию одной переменной

$$f(x) = 2x^2 - x^4.$$

3. Найдите точку графика функции $y = x^2 + \frac{1}{2}$, ближайшую к точке $(\frac{1}{4}; 1)$.

Сложный

1. Пусть

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ xy \end{pmatrix}, \quad g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(u, v, w) = \begin{pmatrix} u^2 + v \\ w^2 \end{pmatrix}.$$

Найдите матрицу Якоби композиции $h = g \circ f$ в точке $(x, y) = (2, 1)$, т.е. $J_h(2, 1)$.

2. Найдите предел последовательности

$$a_n = n(\sqrt{n^2 + 1} - n), \quad n \rightarrow \infty.$$

3. Найдите все локальные и глобальные экстремумы функции одной переменной

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0.$$